任丘市河北旭东滤布有限公司“5·31”一般火灾事故调查报告

任丘市政府

河北旭东滤布有限公司“5·31”火灾事故调查组

任丘市河北旭东滤布有限公司“5·31”一般火灾事故调查报告

2024年5月31日15时37分许，任丘经济开发区河北旭东滤布有限公司发生一起火灾事故，造成1人死亡,3人受伤。过火面积约1050平米，直接经济损失约263.06万元。

2024年6月1日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，任丘市政府成立了河北旭东滤布有限公司“5·31”火灾事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组组长由任丘市市委常委、常务副市长担任，成员由市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市消防救援大队、市总工会等部门有关人员组成。事故调查组聘请5名安全生产专家参与事故调查工作，并邀请任丘市纪委监委成立追责问责组，及时介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、实验测试、检测鉴定和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，河北旭东滤布有限公司“5·31”火灾事故是一起外委施工过程中，因电源线故障引燃彩钢板下方聚氨酯、聚乙烯保温层，引发火灾的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.河北旭东滤布有限公司。

河北旭东滤布有限公司成立于2006年12月28日，统一社会代码：91130982796598465X，法定代表人为刘某某，注册资本：1000万元，注册地址：任丘市经济技术开发区，经营范围包括生产销售：涤纶滤布、丙纶滤布、维纶滤布、合成纤维滤布、c/t隔膜袋、筛网、锦纶滤布、环保滤布、纱线，棉、丝、织品等。公司年营业收入300万元，共有员工8人。按照《沧州市工贸企业安全生产分级分类监督管理办法》规定，属D类企业。

2.贾某某房屋修缮施工队。

贾某某房屋修缮施工队（以下简称贾某某施工队），施工人员6名，主要负责人贾某某，男，住址为任丘市新华路办事处南关新村，未办理营业执照。

（二）合同签订基本情况

2024年5月1日，河北旭东滤布有限公司主要负责人刘某某与贾某某签订房屋修缮合同，主要对该公司厂房屋顶做防水，双方未签订安全生产协议。贾某某联系邢某某和杨某某做监火防火，又联系高某某来做屋顶加固工作，高某某同时联系其他3人

开展施工作业，该4人按照400元/天由贾某某支付。2024年5月29日，高某某等四人来到河北旭东滤布有限公司开始施工作业。

（三）事故发生厂房情况

河北旭东滤布有限公司位于任丘经济技术开发区中区，东侧为紫金北道，西侧为任开北道，南侧为京开塑业有限公司，北侧为任丘市冀中汽车销售有限公司汽车配件厂。河北旭东滤布有限公司于2014年承租河北旭东机械制造有限公司南部厂房的西半部分用于生产活动(图1）。

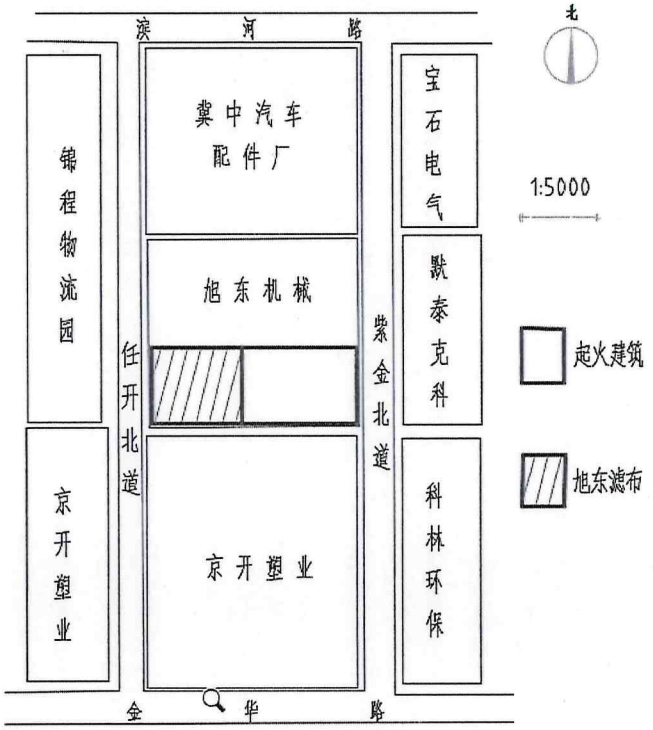


图1 事故发生位置示意图

事发厂房东西长48米，南北宽63米，房顶为拱形，最高点距地面12米。厂房四周墙壁为砖砌实体墙，中间由两排钢混水

泥立柱支撑3个拱形房顶，立柱东西向间隔6米，南北向间隔21米，中间两排立柱间用砖垒砌将厂房分隔成三个车间使用，相邻车间之间设有两个宽2.4米、高2.9米的互通通道，内部有石膏吊顶，距地面3.5米。北部车间为定型、缝纫、裁剪车间，中部车间为整经车间，南部车间为织造车间，房顶由单层彩钢板和聚氨酯、聚乙烯保温层复合而成(图2）。

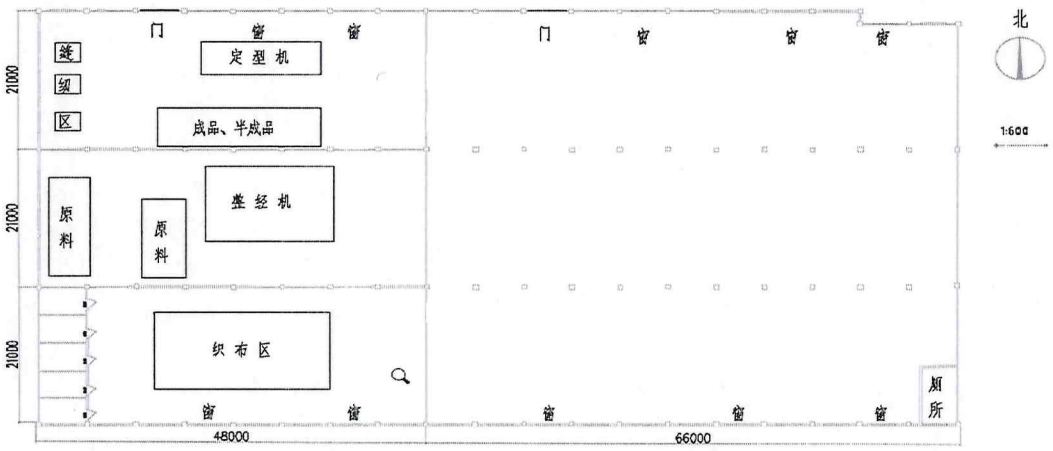


图2　事故发生车间平面图

（四）事故发生经过

2024年5月31日下午，贾某某施工队对河北旭东滤布有限公司厂房屋顶排水槽进行修缮。施工人员从北部车间北侧大门口西侧的电源插排上，向屋顶上方引出一条临时用电线，向南延伸至房顶西侧靠南位置，供施工人员用手电钻将燕尾螺丝对屋顶进行加固。事发前厂区内共有工人10名，其中河北旭东滤布有限公司工人4名，南、北车间各2人均在正常作业；房顶修缮施工人员6名，3名施工人员在房顶作业，1名施工人员在北部车间

外作业，2名施工人员在中部车间用工具顶起石膏板，留出孔洞，以便观察施工顶棚上方区域，发现火情立即组织施救。

15时37分许，中部车间北侧墙体自东向西第6根立柱顶棚上方电源线故障引燃彩钢板下方聚氨酯、聚乙烯保温层，火势迅速蔓延，致使车间内产生大量热烟气。南部车间2名公司工人发现火情后，拿着灭火器去灭火，因为火势很大，难以扑灭，撤离时2人均受伤；北部车间2名公司工人、3名房顶施工人员、1名北部车间外施工人员在发现火情后，及时撤离现场；中部车间2名施工人员发现火情后立即施救，火势失控后，未能及时撤离现场，造成1人当场死亡，1人受伤。

（五）事故现场及人员伤亡情况

事故造成河北旭东滤布有限公司厂房、设备及货物受损，1名施工人员死亡，1名施工人员和2名公司人员受伤。目前，逝者善后及伤者治疗工作已妥善处理。

二、事故应急处置情况

2024年5月31日15时40分，企业负责人刘某某发现火情后立即组织人员灭火，给燃气公司打电话切断气源，打120救援电话，同时向任丘市消防救援大队报警，并向相关部门汇报火情。

事故发生后，任丘市市委常委、常务副市长，市应急局局长和开发区管委会主任，第一时间赶赴现场，组织各类救援力量进行灭火、人员搜救、医疗救治等各项处置工作，市政府和应急管理局分别逐级上报事故情况。

15时54分，任丘市消防救援大队调集的救援力量到达现场展开救援，并向沧州市消防救援支队指挥中心上报警情。随后北站西路消防救援站、华北油田公司石化消防站、沧州市消防救援支队全勤指挥部、肃宁建业路消防救援站分别陆续到现场进行增援。18时08分，1名被困人员被找到，确认已无生命体征。18时50分，现场残火清理完毕，火灾完全扑灭。

三、有关因素分析

（一）直接原因分析

1.现场监控视频分析。

15时37分19秒（为北京时间，下同），车间内020号监控探头最先拍摄到中部车间北侧墙体上方透出亮光，随后光亮范围逐渐变大伴随有烟气冒出，在中部车间北侧墙壁上方映出的亮光由东向西逐渐趋近于垂直照射，在自东向西第6根立柱上方光线呈垂直照射，光源主要存在于自东向西第6根立柱上方空间内。15时37分19秒至15时38分51秒间车间内监控探头（图3）相继记录到中部车间北侧墙体顶棚上方出现火光，且火势蔓延速度极快。

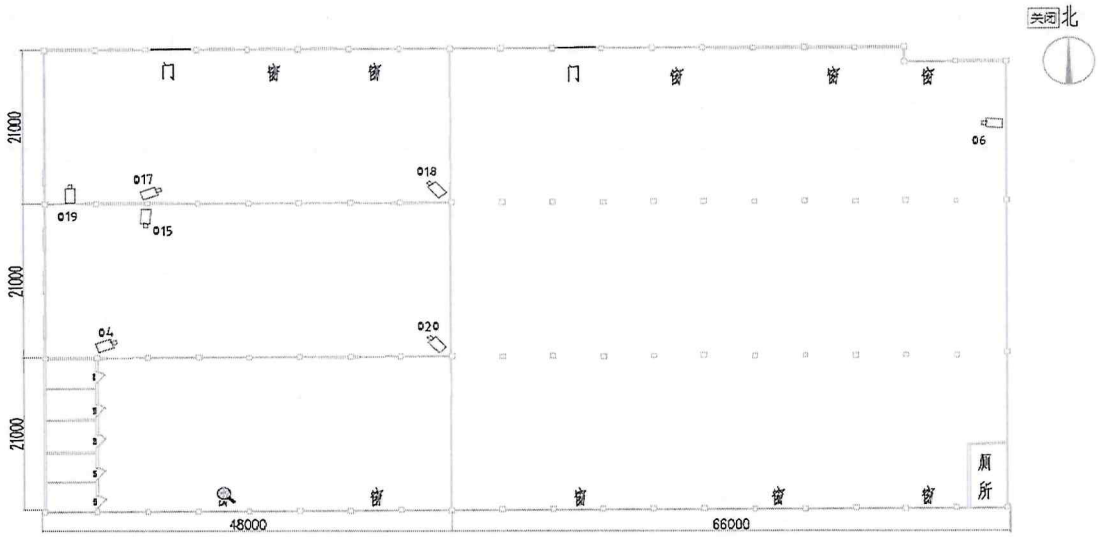


图 3　车间监控视频位置图

2.对当事人提供的视频进行分析。

2024 年 5 月 31 日，贾某某向消防救援大队调查人员提供起火前在厂房屋顶拍摄的 1 段视频资料，调查人员将录像进行截屏后拼接成一张完整的屋顶照片，照片显示：施工电源线在屋顶南北向敷设，电源线处于中部车间自西向东 1-2 张蓝色彩钢单板之间位置（图 4）。

根据航拍图片显示：施工电源线在中部车间北侧墙体自东向西第 6 根立柱上方区域敷设到车间南部施工区域（自北向南第三个排雨槽内）（图 5）。

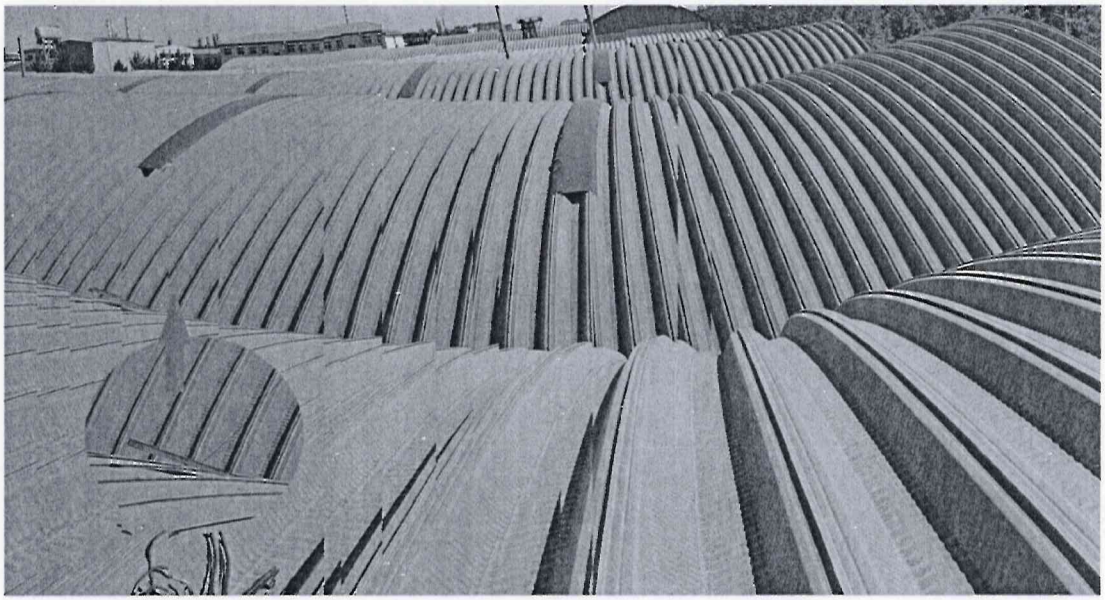


图 4　车间外部贾某某拍摄位置图

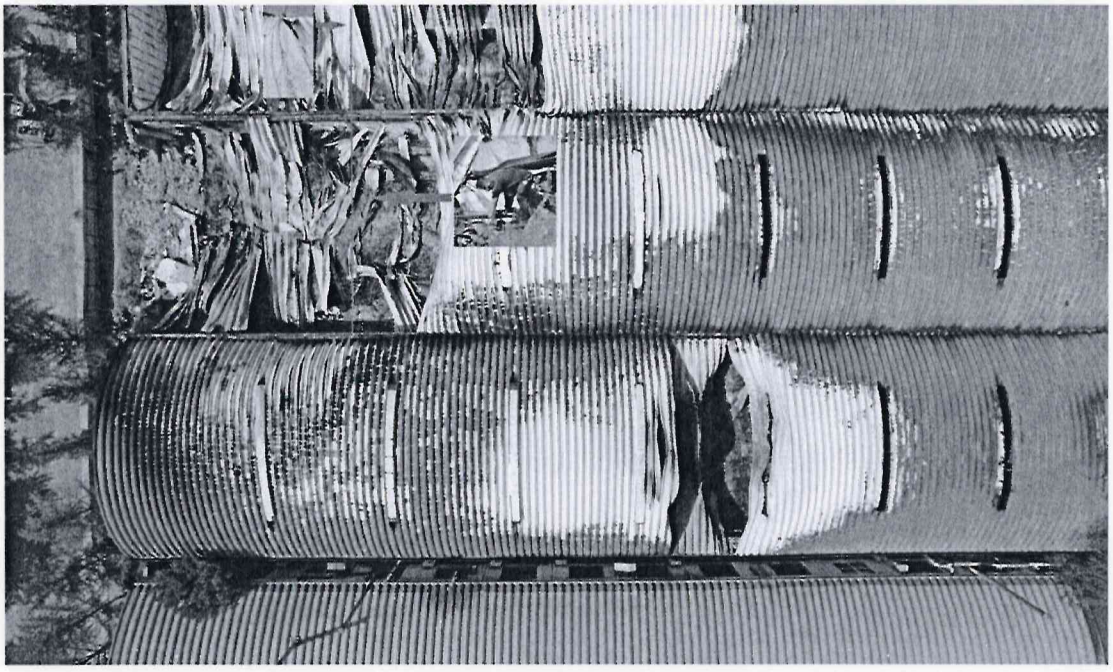


图 5　车间外部航拍位置图

3.调查询问分析。

通过询问笔录可以证实，5 月 31 日上午在屋顶进行加固作业时，工人们用到了电焊机进行电焊作业，下午使用角磨机切割钢

板然后用螺丝钉对彩钢板进行了加固。施工人员在笔录中证实电源线从北侧大门口接电在屋顶上拉线到施工位置（自北向南第三个排雨槽内）作业。

4.现场痕迹分析。

根据现场勘验，河北旭东滤布有限公司北部车间北侧大门口位置有一根灰色绝缘皮的电源线，由屋顶上方引下接入到大门口电源插排上，电源线另一端在屋顶上向南延伸，屋顶上电源线绝缘层烧失在靠近南侧墙壁的彩钢板上熔断。在河北旭东滤布有限公司中部车间北侧墙体上方水槽上发现有电源线，与北侧大门向南延伸电源线位置对应，在中部车间北侧墙体下方自东向西5-6根立柱之间墙体南侧6米处的屋顶彩钢板上发现两根熔断的电源线，一根线长15厘米，直径2毫米，残线熔断处有熔珠；另一根线长6厘米，残线熔化粘连于彩钢板上。

5.技术鉴定结果分析。

2024年6月3日调查人员将在河北旭东滤布有限公司中部车间北侧墙体自东向西第5-6根立柱之间墙体南6米处的屋顶彩钢板上提取的两根电源线送往中国人民警察大学物证鉴定中心进行鉴定，2024年7月11日收到鉴定报告，经鉴定，粘连于彩钢板上的电源线线体上存在电热熔痕。

（二）灾害成因分析

1.火灾蔓延扩大的主要原因

一是厂房屋顶保温材料火灾危险性大。该厂房屋顶为单层彩

钢板下方喷涂聚氨酯和聚乙烯作为保温材料，且内部封闭设计。聚氨酯和聚乙烯受热燃烧分解产生大量CO、NO等有毒热烟气，蔓延十分迅速。

二是未及时发现火情。施工方安排两名看护人员并未一直在施工点下方进行看护，在起火初期两名看护人员走进车间内并未对施工屋顶进行观察，而是直接将灭火用的洗车机和水桶转移到了南部车间，没有及时发现火情，错过了处置火灾的黄金时机。

2.人员伤亡的主要原因

一是厂房屋顶保温材料燃烧产生大量有毒烟气。聚氨酯和聚乙烯等保温材料受热后释放出大量CO、NO等高温有毒烟气，极易造成人员因一氧化碳中毒、呼吸道热灼伤、创伤性休克伤亡。

二是厂房屋顶保温材料燃烧蔓延速度快。聚氨酯和聚乙烯等保温材料燃烧迅速，会在2-3分钟内到达猛烈燃烧阶段，并造成轰燃。

三是厂房结构相对封闭。河北旭东滤布有限公司车间内在北部车间北侧有一个大门直通室外，北部车间和南部车间各有一个出口通向旭东机械制造有限公司车间。事故发生时，聚氨酯和聚乙烯等保温材料受热燃烧分解产生的CO、NO等有毒热烟气，在极短时间内充斥整个车间并迅速蔓延至旭东机械车间内，导致现场看护人员没有足够逃生时间。

四、事故原因

（一）直接原因

事故的直接原因是：贾某某施工队在厂房屋顶施工过程中，电源线故障引燃屋顶内聚氨酯、聚乙烯保温层，火势迅速蔓延，车间内产生大量热烟气，致使车间内部人员1人死亡、3人受伤。

（二）间接原因

1.贾某某施工队，承揽厂房修缮施工前雇佣无资质人员，未对雇佣人员进行安全教育和培训，对施工风险辨识不到位、防护措施不到位，未按照临时用电管理规定[1]对施工现场的临时用电线路进行检查，未对临时用电线路采取防护措施[2]，致使施工现场不具备安全生产条件。

2.河北旭东滤布有限公司将房屋修缮项目发包给不具备安全生产条件的施工队伍，未与承包人贾某某签订专门的安全生产管理协议且未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，未对施工现场的安全生产工作统一协调、管理[3]。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业及相关单位的主要问题

1.贾某某施工队落实安全生产责任不到位。无营业执照，雇佣无资质人员进行特种作业，未对雇佣人员进行安全教育和培

---

[1]《用电安全导则》GBT13869-2017第5.1.2条规定：电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力，其安装应符合相应产品标准的规定。

[2]《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第7.1.2条规定：配电线路的敷设方式应符合下列规定：1.应根据施工现场环境特点，以满足线路安全运行、便于维护和拆除原则来选择，敷设方式应能够避免受到机械性损伤或其他损伤；2.供用电电缆可采用架空、直埋、沿支架等方式进行敷设；3.不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

训，未对施工现场临时用电线路进行检查，现场存在交叉作业未签订安全生产管理协议。

2.河北旭东滤布有限公司落实安全生产责任不到位。未对贾某某施工队的资质情况进行审查，未建立外委施工管理制度，未对施工人员进行安全教育培训，现场存在交叉作业未签订安全生产管理协议，未对施工现场进行监管。

（二）地方党委政府及有关部门主要问题

任丘经济开发区管理委员会履行安全生产监管职责不到位，落实“打非治违”属地责任不力，贯彻落实上级安全生产隐患排查整治工作不细致，开展安全生产巡查、检查工作不够深入细致，网格化管理不到位，未发现河北旭东滤布有限公司外委施工安全隐患，对外委施工事故隐患和工程建设、基础设施建设工作失察失管。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

贾某某作为施工队负责人，对本次事故的发生负主要责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

（二）对政府部门相关人员的处理意见（5人）

对任丘经济开发区管理委员会5人履职不到位问题移交任丘市纪委监委。

（三）建议给予行政处罚的人员（1人）

刘某某，河北旭东滤布有限公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，未建立健全全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议由任丘市应急管理局对其行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.贾某某施工队，承揽厂房修缮施工前雇佣无资质人员，未对雇佣人员进行安全教育和培训，对施工风险辨识不到位、防护措施不到位，未按照临时用电管理规定对施工现场的临时用电线路进行检查，未对临时用电线路采取防护措施，现场存在交叉作业未签订安全生产管理协议，对此次事故负有责任，建议由任丘市应急管理局对其行政处罚。

2.河北旭东滤布有限公司，未对贾某某施工队的资质情况进行审查，将房屋修缮项目发包给不具备安全生产条件的个人，未与承包人贾某某签订专门的安全生产管理协议且未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，未对施工现场的安全生产工作统一协调、管理，未建立外委施工管理制度，未对施工人员进行安全教育培训，现场存在交叉作业未签订安全生产管理协议，未对施工现场进行监管，对此次事故负有责任，建议由任丘市应急管理局对其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，切实落实企业主体责任。河北旭

东滤布有限公司要严格履行安全生产主体责任，切实把安全生产工作作为企业头等大事来抓。一要建立健全本单位的外包管理制度，加强对承包商相关资质的审查，规范合同和安全生产管理协议的签订，明确各自的安全生产管理职责，加强对施工作业现场的协调、管理，强化对外来施工人员的安全交底，同时做好定期安全检查工作。二是要加强安全生产宣传教育，强化全体员工的安全知识和技能。三是要建立并落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）加大排查整治力度，彻底清除事故隐患。各乡镇办事处、各有关部门，特别是任丘经济开发区管理委员会要深刻吸取“5·31”火灾事故教训，切实加强组织领导，采取更加坚决、更加有力、更加有效的措施，深入推进安全生产隐患排查整治工作。结合目前正在开展的安全生产事故隐患排查整治和安全生产治本攻坚三年行动，开展外委施工安全专项整治，深入排查，摸清底数，建立台账，列出清单，严格管理。针对排查出的各类隐患顽疾，要按照“四个一律”的工作要求，坚决督促隐患整改到位。对于违法违规的企业要加大惩戒力度，充分运用行政处罚、停产整顿、警示约谈、媒体曝光等措施，压实企业安全生产主体责任。做到处理一家，震慑一片，确保专项整治取得实效，坚决防止类似事故再次发生。

（三）建立常效工作机制，深入开展“打非治违”工作。各乡

镇办事处、有关部门，要清醒认识非法违法生产经营行为的严重危害性。要时刻保持政治敏锐性，认真总结梳理、专题研究各项监管措施实施过程中的问题，研究制定相应的对策措施，建立打击非法违法生产工作长效机制。严格落实“打非治违”主体责任，对措施不实、监管不力、执法不严，致使非法违法行为持续存在的，依法严肃追究责任。各乡镇办事处特别是开发区管委会要针对本次事故暴露出的违法施工问题，结合本辖区、本行业实际情况，举一反三，深入分析研判各类非法违法行为的规律特点，研究制定切实有效的措施手段，全面排查各类非法违法生产经营行为，依法依规严厉惩治，并及时向社会公告、曝光，将有关企业纳入“黑名单”管理，实施联合惩戒，坚决形成严打重罚的高压态势。

（四）加强宣传教育培训，提高公众安全意识。各乡镇办事处、有关部门认真搞好事故警示教育，提高基层镇村干部、企业负责人及相关人员安全生产法治意识和责任意识，积极开展对企业职工的安全教育培训，提高发现险情、遇险逃生和自救互救的能力。同时，要加强舆论宣传，充分发挥各类媒体和社会公众的监督作用，及时举报和曝光各类重大事故隐患、非法违法行为，实现安全生产工作社会共治。

（五）牢固树立安全发展理念，坚守安全生产“红线”。任丘市政府要牢固树立安全发展理念，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产一系列重要论述，切实把思想和行动统一到国家、

省和沧州市的决策部署上来，坚持人民至上、生命至上，牢固树立抓安全就是抓发展，抓安全就是抓稳定，抓安全就是抓民生的理念，将安全生产与经济发展同步规划、同步部署、同步推进，切实把防控化解重大安全风险摆在更加突出的位置，坚决守住不发生重特大生产安全事故的底线，确保人民群众生命财产安全和经济社会持续稳定发展。

河北旭东滤布有限公司

“5·31”火灾事故调查组

2024年9月24日